

Día 12 · Tema 4 — Ejercicios: difusión y modelos multimodales

Qué es esta hoja. El ejercicio del día de la sesión: uno por sesión, y es el único obligatorio. Es el que entra en el examen con el cálculo incluido, y repite el mismo cálculo del ejemplo resuelto en clase con otros números. Basta con hacer ese para seguir el curso con solvencia.

Dónde está lo demás. Los ejercicios de ampliación de esta sesión van en una hoja aparte, *Ampliación*. Son opcionales, no se piden calculados en el examen y de ellos sólo puede preguntarse la idea, a nivel conceptual.

EL EJERCICIO DEL DÍA *obligatorio · entra en el examen*

1. Proceso forward: schedule de ruido

Consideramos un proceso de difusión con $T = 3$ pasos y schedule de varianzas $\beta_1 = 0,1$, $\beta_2 = 0,2$, $\beta_3 = 0,3$. Partimos de un dato escalar $x_0 = 1,0$.

Recordamos que $\alpha_t = 1 - \beta_t$ y $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s$, y que la distribución marginal es $q(x_t | x_0) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0, (1 - \bar{\alpha}_t) I)$.

- (a) Calcula $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.
- (b) Calcula $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \bar{\alpha}_3$.
- (c) Para cada $t \in \{1, 2, 3\}$, calcula la media $\sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0$ y la desviación típica $\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}$ de $q(x_t | x_0)$.
- (d) Interpreta cómo evoluciona la relación señal/ruido a medida que t crece.